Universidad Pontificia de Salamanca



PRÁCTICA FINAL:
Capacidad de organización y comunicación

Realizado por:
Laura Riesco Martín
Julia Antequera Düwel
Daniel Corrales Diego

ÍNDICE

1. **Introducción**
2. **Objetivos**
3. **Marco teórico**
4. **Aplicación práctica en Ingeniería Informática**
5. **Metodologías modernas**
6. **Aplicación práctica al propio proyecto**
7. **Conclusiones**
8. **Bibliografía**

1. Introducción

La planificación y organización consiste en definir prioridades y trazar acciones que permitan usar de forma eficiente los recursos disponibles, garantizando el cumplimiento de los objetivos tanto propios como del equipo. Este proceso implica anticipar las necesidades de un proyecto y asegurarse de contar con los medios adecuados, como personal con las competencias requeridas, tiempo suficiente o presupuesto, justo cuando se necesiten.
En conjunto, la planificación de capacidad se convierte en una labor estratégica que analiza la disponibilidad y el potencial de producción de la organización para responder de manera eficaz a la demanda presente y futura.

- En Investigación Operativa, la planificación y capacidad forma parte del núcleo: esta disciplina se ocupa de modelar y optimizar sistemas complejos (producción, servicios, logística, operaciones). Tener bien definidos los recursos y su disponibilidad permite generar modelos realistas en los que se pueden aplicar técnicas de optimización y toma de decisiones.

- En Ingeniería Informática, especialmente cuando se diseñan sistemas, proyectos, infraestructuras o software, la planificación de capacidad permite asegurar que los recursos tecnológicos (hardware, infraestructura, personal, tiempo) sean suficientes para soportar cargas, evitar cuellos de botella, garantizar rendimiento del sistema y adaptarse a futuros crecimientos.

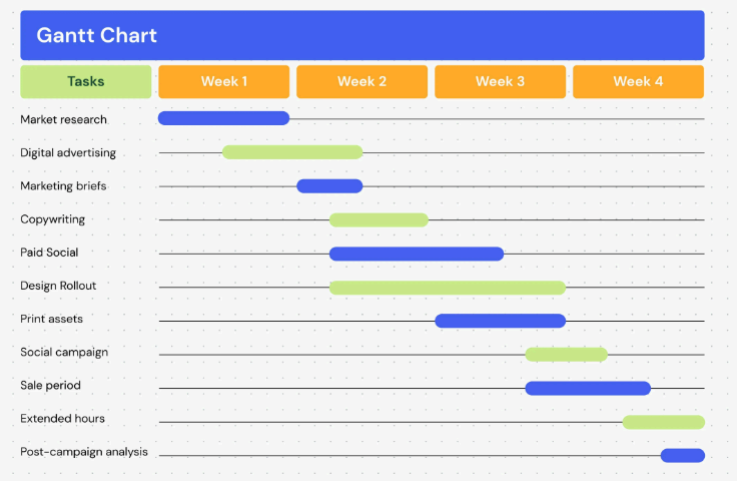
- Más allá de eso, una buena planificación de recursos ayuda a optimizar tiempos, costes y calidad, evita sobrecarga, mejora la eficiencia general de proyectos, y facilita la escalabilidad, que son aspectos clave tanto en proyectos de ingeniería informática como en modelos de investigación operativa.

2. Objetivos

- Definir y explicar los conceptos de organización, planificación y gestión del tiempo en el ámbito académico y profesional.
- Identificar la importancia de estas capacidades en el trabajo de ingeniero informático, especialmente en proyectos técnicos y de software.
- Relacionar la planificación con técnicas de Investigación Operativa, como diagramas de Gantt, PERT, CPM o programación lineal.
- Examinar metodologías de trabajo modernas (Agile, Scrum, Kanban) y cómo facilitan la organización de proyectos.
- Aplicar los conceptos estudiados a un caso práctico.
- Evaluar las consecuencias de una buena y mala planificación en entornos reales de ingeniería.

3. Marco teórico

- Organización: se refiere a la aplicación de métodos científicos para gestionar y organizar sistemas complejos de manera que se optimice la asignación de recursos y se facilite la toma de decisiones.
- Planificación: es un proceso estructurado que sienta las bases para la ejecución y finalización de un proyecto.
- Gestión del tiempo: implica la planificación, organización y control de actividades para cumplir objetivos dentro de plazos establecidos.
- Priorización: manera de ordenar problemas y objetivos para optimizar la asignación de recursos.
- Diagrama de Gantt: es una herramienta muy usada para organizar proyectos. Se muestra como un gráfico con barras horizontales que ayudan a ver cuánto tiempo durará cada tarea y en qué momento debe hacerse. Cada barra representa una tarea del proyecto, y su tamaño indica cuánto va a tardar. De esta forma, puedes ver de un vistazo qué trabajo se debe hacer, quién lo hará y en qué fechas.

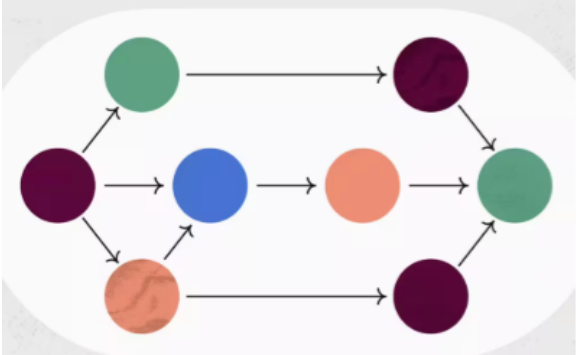


- Técnicas CPM (Critical Path Method): es una técnica que sirve para identificar todas las tareas necesarias para completar un proyecto. La ruta crítica es la cadena más larga de actividades que deben terminarse a tiempo para que el proyecto completo no se retrase.

  Este método es útil porque mejora la planificación futura ya que permite comparar lo previsto con lo que realmente se está logrando. Facilita la gestión de recursos mostrando que tareas son más importantes y cuales son prioritarias y reduce posibles problemas al identificar que actividades dependen de otras y cuales pueden realizarse simultáneamente.

- Técnicas PERT (Program Evaluation and Review Technique): es una herramienta de gestión de proyectos que ayuda a analizar todas las tareas necesarias para completar un proyecto. Se usa especialmente en proyectos grandes y permite calcular cuánto tiempo puede tardar cada actividad, considerando el escenario más corto, el más largo y el más probable.

  Este tipo de diagrama ofrece una vista clara de los tiempos del proyecto y de cómo se conectan las diferentes tareas entre sí.



- Programación lineal para asignación de recursos: es un método de optimización, que utilizan los gerentes para mejorar la asignación de recursos, es decir, para maximizar ganancias y minimizar costos.

Importancia de estas capacidades en proyectos de ingeniería: estas capacidades permiten que un proyecto de ingeniería informática sea más eficiente, más predecible, más rentable, más fácil de gestionar, menos propenso a fallos y retrasos.

Son parte de la unión entre la tecnología y la gestión, asegurando que el software no sólo funcione, sino que se entregue correcta y profesionalmente.

4. Aplicación práctica en Ingeniería Informática

Dentro de la ingeniería informática aplicamos los procesos de gestión, organización y planificación, habilidades primordiales que permiten optimizar la gestión de recursos, tiempos y diversas tareas dentro de proyectos complejos.

Dichos procesos, dentro de la ingeniería informática, son aplicables en diferentes campos de la informática:

- Desarrollo del software
- Gestión de equipos y metodologías ágiles
- Administración de sistemas y redes

A. Desarrollo del software

Dentro de este campo, a la hora de realizar un proyecto, evitamos errores y optimizamos el desarrollo gracias una buena organización y planificación.
Por ejemplo: Las tareas correctamente asignadas y saber priorizar unas partes ante otras, es decir, conocer qué tareas deben ser realizadas primero, contribuyen a un proyecto bien desarrollado.
Para la estimación de los tiempos, la definición de sentencias de tareas o la identificación de partes del sistema que pueden causar algún que otro error, lo recomendable es hacer uso de herramientas o técnicas clásicas cuya funcionalidad se basa en la investigación operativa; entre todas ellas, podrían destacar 3: diagramas de Gantt, CPM y PERT.
Por lo que, para evitar errores o inclusive desastres durante la ejecución del trabajo, lo mejor sería aplicar los procesos de organización y planificación de una manera correcta.

B. Gestión de equipos y metodologías ágiles

En la gestión también requerimos de una buena organización y planificación. Al igual que en el desarrollo del software disponemos de ciertas herramientas bastantes útiles para tener todo bajo control; en la gestión de equipos y metodologías, se suele utilizar la metodología Scrum, entre tantas, con el fin de dividir el proyecto y asignar roles y sus correspondientes responsabilidades a los integrantes del equipo. Además de apoyarse en herramientas, en esencial realizar *daily stand-ups*, traducido al español sería reuniones diarias, para detectar los posibles errores y reducir dichas incidencias.
Gracias a estos métodos, los equipos llegan a adaptarse a cualquier cambio necesario, sin que llegue a intervenir en los plazos ni la calidad del proyecto final.
Hay grandes empresas, como Microsoft o Google, que recurren a esta manera de organizarse, para mantener bajo control el producto

C. Administración de sistemas y redes

Otra de las áreas en la que la planificación es útil, es en la administración de

las infraestructuras tecnológicas.
Programar mantenimientos, actualizaciones de software y parches de seguridad permite evitar caídas de servidores o interrupciones de servicios críticos.
Pero no solo con eso basta, también sería idóneo, asignar roles-responsabilidades para encargarse de la implementación de correcciones; y establecer tiempos de respuesta, controlando de este modo el impacto de los problemas, optimizando la disponibilidad y confiabilidad de los sistemas.

5. Metodologías modernas

Actualmente en la ingeniería informática, los equipos emplean una serie de métodos de trabajo, que permite que aunque las tareas, responsabilidades y tiempos están ajustados, los miembros pueden modificar el plan de trabajo, siempre que surja algún imprevisto o cambie algo de lo planificado. Gracias a ello, la coordinación y comunicación en el grupo de trabajo es eficiente.

Para poder organizar las tareas y su correlación, se utilizan una serie de herramientas:

· Agile y Scrum
· Kanban
· Herramientas digitales actuales

A. <u>Agile y Scrum</u>
- El método Agile: trata de un desarrollo iterativo e incremental, centrado en la entrega de valor al cliente y en la adaptación constante a los cambios.
- El método Scrum: forma parte de Agile, concretamente es una implementación, que gestiona el trabajo en ciclos cortos o sprints, estableciendo los roles y las reuniones, con el fin de supervisar el desarrollo del producto.
Gracias a esto, los equipos pueden ser más flexibles, detectando antes los problemas y reduciendo los riesgos (retrasos o sobrecostes).

B. <u>Kanban</u>
Una herramienta visual que es recomendable utilizar es Kanban, esta organiza el flujo a partir de un tablero, el cual está dividido en “Por hacer”, “En progreso” y “Hecho”.
El método permite localizar tareas pendientes, cuellos de botella y prioridades. Kanban es especialmente útil en mantenimiento, soporte técnico y entornos donde el trabajo llega de manera continua y es necesario gestionarlo de forma dinámica.

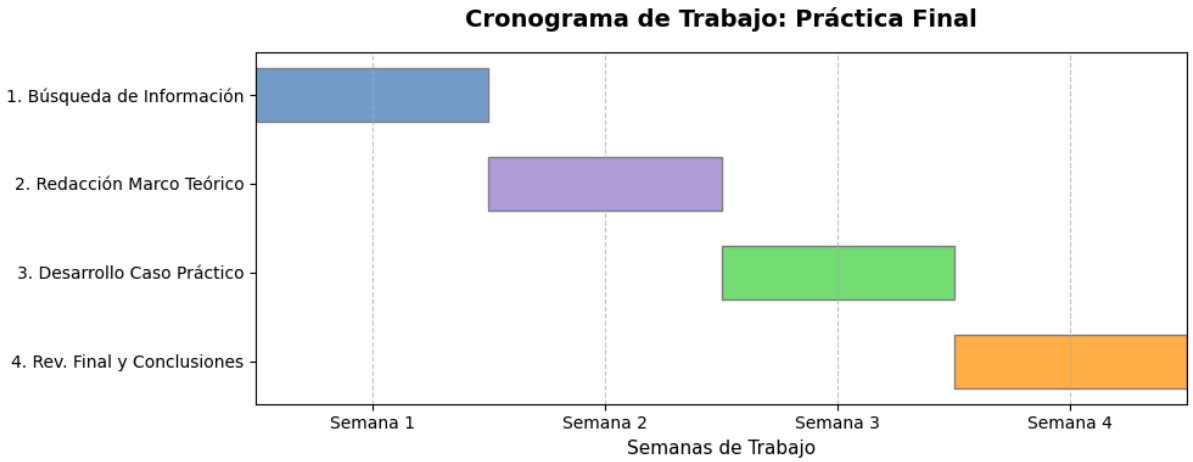
C. <u>Herramientas digitales actuales</u>
Las herramientas digitales también son una buena elección para un buen

planteamiento, dentro de sus funcionalidades está el seguimiento, la comunicación y la organización.
Algunos ejemplos que permiten asignar las tareas, controlar cualquier avance y centralizar información, serían: Trello, Jira, Notion y GitHub Projects.
Gracias a estas herramientas, los grupos de trabajo pueden colaborar de manera remota, con una planificación constantemente actualizada y coordinada con la ejecución.

6. Aplicación práctica al propio proyecto

Para dotar de un sentido práctico a los conceptos teóricos desarrollados, hemos aplicado las técnicas de Investigación Operativa a la propia gestión de este trabajo académico. El objetivo principal ha sido organizar los recursos limitados de los que disponemos, que en este caso son el tiempo de los integrantes y sus capacidades individuales, para completar la entrega con la máxima eficiencia posible.

En una primera fase de planificación real, dividimos el proyecto en etapas secuenciales lógicas. Comenzamos con la búsqueda de información y bibliografía, continuamos con la redacción del marco teórico y finalizamos con el desarrollo del caso práctico y las conclusiones. Para visualizar temporalmente estas tareas, hemos elaborado un Diagrama de Gantt simplificado. Esta herramienta nos ha permitido establecer un cronograma claro, identificando visualmente qué tareas debían completarse antes de iniciar las siguientes para evitar retrasos.



Posteriormente, para la fase final de redacción y maquetación, decidimos utilizar un modelo simple de programación lineal enfocado a la asignación de tareas. El problema consistía en distribuir las tres partes restantes del trabajo (redacción teórica, caso práctico y revisión final) entre los tres miembros del equipo) de forma que se minimizase el tiempo total invertido. Para ello, estimamos las horas que tardaría cada integrante en realizar cada tarea basándonos en sus habilidades específicas.

Planteamos una función objetivo matemática de minimización, sujeta a restricciones

que obligaban a que cada tarea fuera realizada por una única persona y que cada persona se encargase exclusivamente de una tarea. Tras resolver el modelo basándonos en los coeficientes de tiempo estimados, la solución matemática nos indicó la distribución óptima de responsabilidades. El resultado demostró que una asignación basada en un modelo de investigación operativa reduce significativamente el cómputo global de horas en comparación con una distribución aleatoria o intuitiva de las partes, optimizando así el esfuerzo colectivo del grupo.

7. Conclusiones

La realización de este trabajo nos ha permitido comprender que la capacidad de organización y comunicación no es solo una habilidad blanda, sino también una competencia técnica que puede analizarse y optimizarse mediante modelos matemáticos. Hemos observado que herramientas como la programación lineal y los diagramas de gestión de proyectos son esenciales para convertir la incertidumbre propia de la planificación en un esquema de trabajo estructurado y eficiente.

Esta competencia será fundamental en nuestros futuros proyectos de ingeniería informática. En el entorno profesional nos encontraremos constantemente con limitaciones de tiempo, presupuesto y personal. Saber aplicar la Investigación Operativa para asignar recursos de forma lógica y estimar la duración de las tareas puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en el desarrollo de software o la implementación de sistemas.

En conclusión, reconocemos una relación estrecha entre la teoría estudiada en la asignatura y la práctica profesional. La Investigación Operativa nos proporciona las herramientas analíticas necesarias para tomar decisiones informadas, permitiéndonos pasar de una gestión basada en la intuición a una gestión sustentada en datos y modelos optimizados, y asegurando así la calidad y viabilidad de los proyectos que llevemos a cabo.

8. Bibliografía

https://educa.costosperu.com/wp-content/uploads/2024/08/Libro-PMBOK-Guia-Sexta-Edicion-2.pdf?.com

https://libdoc.dpu.ac.th/eBook/113642.pdf.com

https://en.wikipedia.org/wiki/Kanban_%28development%29?.com

https://www.ibm.com/es-es/think/topics/capacity-planning/

https://www.cibnp.com/research-planning-definition/#:~:text=Research%20planning%20is%

20a%20structured,and%20achieves%20its%20intended%20objectives

https://asana.com/es/resources/gantt-chart-basics

https://asana.com/es/resources/critical-path-method

https://www.pmi.org/standards/pmbok#:~:text=PMBOK%20Guide,InstituteSkip%20to%20main%20content